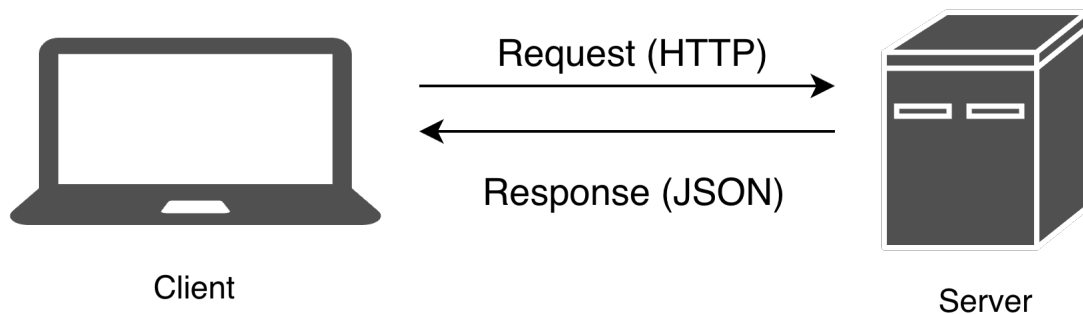


0.1 Thiết kế kiến trúc

0.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mô hình Client–Server được lựa chọn làm kiến trúc tổng thể cho hệ thống EduSchedule nhằm phân tách rõ ràng giữa thành phần giao tiếp với người dùng và thành phần xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu. Trong mô hình này, Client và Server được phát triển thành hai ứng dụng độc lập, trao đổi dữ liệu thông qua các API. Cách tổ chức trên giúp mỗi thành phần có trách nhiệm riêng, thuận tiện cho việc bảo trì, cập nhật và mở rộng mà không làm thay đổi toàn bộ hệ thống.



Hình 0.1: Mô hình kiến trúc Client–Server của hệ thống EduSchedule

Trong mô hình được minh họa tại Hình 0.1, Client đóng vai trò là thành phần tương tác trực tiếp với người dùng. Thành phần này được xây dựng bằng Next.js và TypeScript, có nhiệm vụ hiển thị giao diện, tiếp nhận thao tác và chuyển các yêu cầu nghiệp vụ đến Server. Các dữ liệu nhận được từ Server được Client xử lý và trình bày dưới dạng danh sách, biểu mẫu hoặc lưới thời khóa biểu. Việc tách phần giao diện khỏi xử lý nghiệp vụ giúp giao diện có thể thay đổi độc lập và hạn chế việc để lộ trực tiếp cơ chế truy cập dữ liệu.

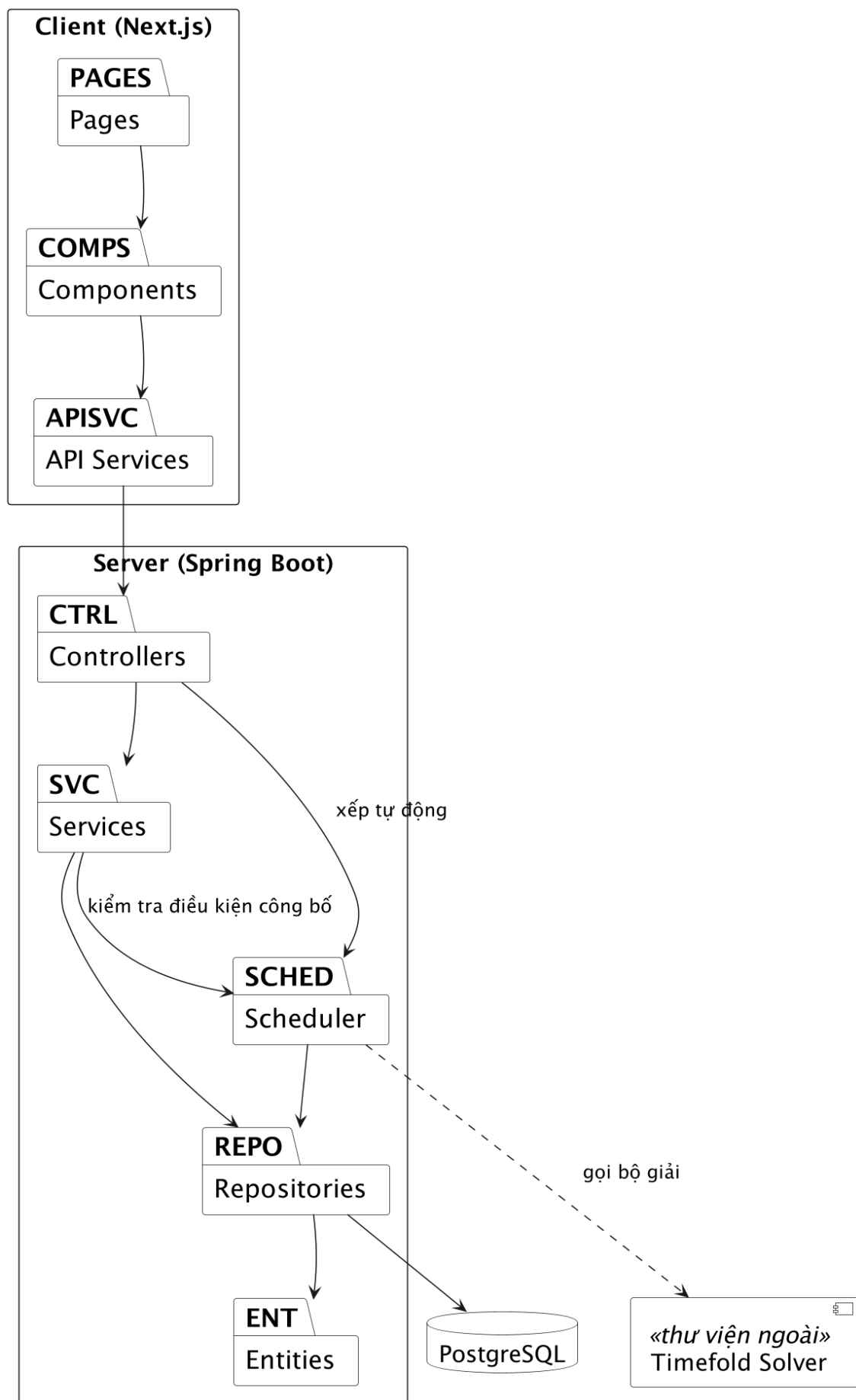
Server đóng vai trò xử lý trung tâm, được xây dựng bằng Java và Spring Boot. Các Controller tiếp nhận yêu cầu HTTP từ Client, kiểm tra dữ liệu đầu vào và chuyển yêu cầu đến các Service tương ứng. Tầng Service thực hiện các nghiệp vụ như quản lý dữ liệu, phân công giảng dạy, kiểm tra xung đột và xếp thời khóa biểu; tầng Repository đảm nhiệm việc truy cập cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua Spring Data JPA. Kết quả xử lý được chuẩn hóa và trả về cho Client dưới dạng JSON thông qua các RESTful API. Cơ sở dữ liệu chỉ được truy cập từ phía Server nhằm bảo đảm việc kiểm soát và tính nhất quán của dữ liệu.

Việc áp dụng mô hình Client–Server mang lại một số lợi ích phù hợp với yêu cầu của EduSchedule. Phần giao diện và phần máy chủ có thể được phát triển, kiểm thử và triển khai độc lập; các nghiệp vụ và dữ liệu quan trọng được quản lý tập trung

tại Server; đồng thời hệ thống có thể bổ sung giao diện hoặc ứng dụng khác trong tương lai mà vẫn tái sử dụng các API hiện có. Trên cơ sở đó, đồ án lựa chọn Next.js cho Client, Spring Boot cho Server và PostgreSQL cho lớp lưu trữ dữ liệu. Cơ chế xác thực bằng JSON Web Token được sử dụng để bảo vệ các chức năng quản lý, trong khi các API tra cứu thời khóa biểu đã công khai được cung cấp cho người dùng vắng lai mà không yêu cầu đăng nhập.

0.1.2 Thiết kế tổng quan

Hình 0.2 trình bày biểu đồ gói tổng quan của hệ thống EduSchedule. Hệ thống được chia thành hai thành phần chính là Client và Server; cơ sở dữ liệu PostgreSQL được đặt độc lập và chỉ được truy cập thông qua phía Server. Các mũi tên trong biểu đồ thể hiện quan hệ phụ thuộc và hướng trao đổi giữa các gói.



Hình 0.2: Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống EduSchedule

Phía Client được xây dựng bằng Next.js và gồm ba gói chính. Gói Pages tổ chức các trang theo chức năng và tiếp nhận thao tác của người dùng. Các trang sử dụng những thành phần giao diện có khả năng tái sử dụng trong gói Components. Khi cần truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu, Components gọi các hàm trong gói API Services để gửi yêu cầu đến các RESTful API do Server cung cấp.

Phía Server được xây dựng bằng Spring Boot và tổ chức theo kiến trúc phân tầng. Gói Controllers tiếp nhận yêu cầu từ API Services, kiểm tra dữ liệu đầu vào và chuyển yêu cầu đến gói Services. Services thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống như quản lý dữ liệu, phân công giảng dạy và kiểm tra xung đột. Khi cần đọc hoặc ghi dữ liệu, Services sử dụng các interface trong gói Repositories; các đối tượng trong gói Entities đảm nhiệm việc ánh xạ dữ liệu giữa ứng dụng Java và các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Gói Scheduler đảm nhiệm chức năng xếp thời khóa biểu tự động. Khác với các gói còn lại vốn được phân chia theo tầng kiến trúc, gói này được tổ chức theo tính năng vì nó giải quyết một bài toán tối ưu hóa có bản chất khác hẳn các nghiệp vụ quản lý dữ liệu thông thường. Gói gồm ba nhóm thành phần: lớp dịch vụ điều phối toàn bộ quá trình xếp, nhóm lớp mô hình hóa bài toán cho bộ giải Timefold, và lớp cấu hình chứa các hằng số về khung thời gian cùng trọng số của ràng buộc mềm. Việc gom các thành phần này vào một gói riêng giúp chi tiết của bộ giải không lan sang phần xử lý nghiệp vụ, đồng thời cho phép thay đổi thuật toán xếp mà không ảnh hưởng tới các chức năng quản lý dữ liệu.

PostgreSQL nằm ngoài các gói mã nguồn và đóng vai trò lưu trữ dữ liệu lâu dài cho hệ thống. Việc truy cập cơ sở dữ liệu được thực hiện tập trung thông qua Repositories, nhờ đó phần xử lý nghiệp vụ không phụ thuộc trực tiếp vào cách dữ liệu được lưu trữ. Cấu trúc trên tạo ra luồng xử lý thống nhất từ giao diện, qua các tầng nghiệp vụ đến cơ sở dữ liệu và giúp các thành phần có thể được bảo trì, kiểm thử hoặc mở rộng tương đối độc lập.

0.2 Thiết kế chi tiết

0.2.1 Thiết kế giao diện

Thông số màn hình mục tiêu. Hệ thống EduSchedule là ứng dụng web hướng đến người dùng trên máy tính để bàn và máy tính xách tay. Độ phân giải tối thiểu được hỗ trợ là 1280×768 pixel; độ phân giải khuyến nghị là 1440×900 trở lên. Giao diện xây dựng theo nguyên tắc responsive với TailwindCSS, đảm bảo hiển thị ổn định ở các kích thước màn hình phổ biến từ 1024px trở lên. Hệ thống hỗ trợ hiển thị 16 triệu màu (truecolor) thông qua trình duyệt.

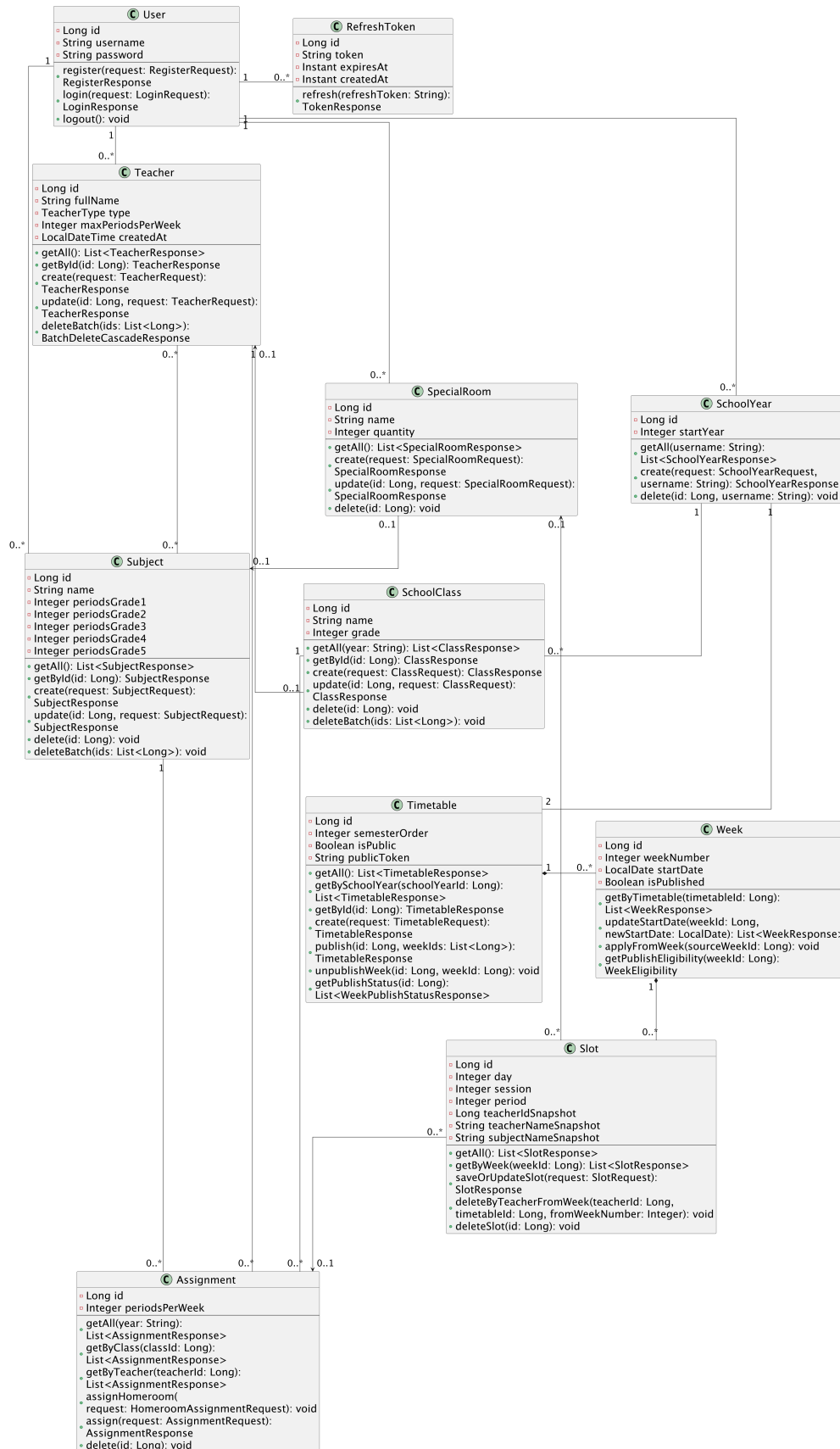
Chuẩn hoá giao diện. Một số quy ước được áp dụng nhất quán trong toàn bộ

giao diện:

- *Phối màu*: nền xám nhạt (#F8F9FA), văn bản đen, màu nhấn xanh dương đậm (#0037B0) dùng cho sidebar và các thành phần thương hiệu. Ô xung đột trong lưới thời khoá biểu hiển thị nền đỏ nhạt với chữ đỏ đậm; ô chưa lưu dùng tông vàng cam. Riêng cảnh báo giáo viên vượt định mức tiết dạy được hiển thị bằng chữ đỏ trong bảng thống kê ở trang phân công giảng dạy, không hiển thị trực tiếp trên lưới thời khoá biểu.
- *Typography*: font hệ thống sans-serif, cỡ chữ cơ sở 14–16px. Tiêu đề section dùng cỡ 18–20px, font-weight 600.
- *Nút*: nút mặc định (primary) nền đen/xám đậm, nút phụ (huỷ) nền xám nhạt, nút xoá (destructive) nền đỏ nhạt với chữ đỏ. Tất cả các nút có trạng thái hover và disabled rõ ràng.
- *Thông báo phản hồi*: toast notification xuất hiện ở góc trên chính giữa màn hình, thời gian hiển thị thay đổi theo loại thông báo (khoảng 1–6 giây). Biểu tượng xanh lá cho thành công, đỏ cho lỗi.
- *Bố cục*: sidebar cố định bên trái rộng 256px chứa menu điều hướng; vùng nội dung chính chiếm phần còn lại.
- *Lưới thời khoá biểu*: bảng có hàng là tiết (1–7), cột là thứ (Hai–Sáu). Mỗi ô có kích thước cố định, hiển thị tên môn và tên giáo viên.

0.2.2 Thiết kế lớp

Biểu đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống EduSchedule thông qua các lớp nghiệp vụ chính và mối quan hệ giữa chúng. Sơ đồ tập trung vào ba nhóm chức năng gồm quản lý dữ liệu nhà trường, phân công giảng dạy và tổ chức thời khóa biểu.



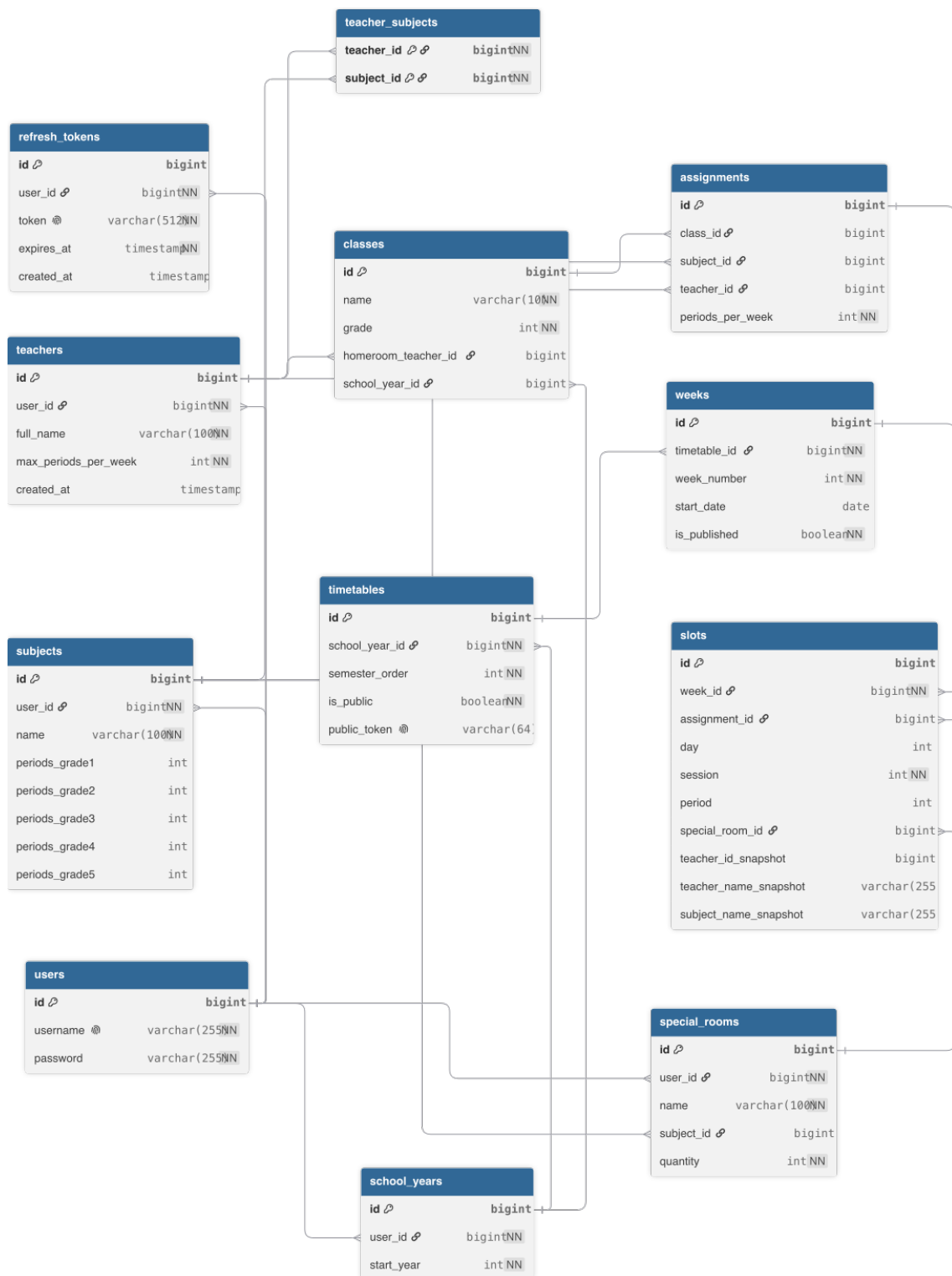
Hình 0.3: Biểu đồ lớp thiết kế của hệ thống EduSchedule

Biểu đồ thiết kế lớp gồm các lớp với vai trò sau:

- **User:** quản lý tài khoản người dùng và cung cấp các thao tác đăng ký, đăng nhập, đăng xuất.
- **RefreshToken:** lưu thông tin token làm mới để duy trì và gia hạn phiên đăng nhập của người dùng.
- **SchoolYear:** quản lý năm học, làm cơ sở tổ chức lớp học và thời khoá biểu theo từng năm.
- **SchoolClass:** quản lý thông tin lớp học, khối lớp và giáo viên chủ nhiệm trong một năm học.
- **Teacher:** quản lý hồ sơ giáo viên, loại giáo viên, định mức tiết dạy và các môn có thể phụ trách.
- **Subject:** quản lý môn học và số tiết cần giảng dạy mỗi tuần theo từng khối lớp.
- **SpecialRoom:** quản lý loại phòng chức năng, môn học sử dụng phòng và số phòng hiện có.
- **Assignment:** biểu diễn phân công giảng dạy giữa một lớp, một môn học và một giáo viên; đồng thời xác định số tiết cần xếp mỗi tuần.
- **Timetable:** quản lý thời khoá biểu của một học kì, trạng thái công khai và mã dùng để tra cứu công khai.
- **Week:** quản lý từng tuần thuộc thời khoá biểu, gồm số tuần, ngày bắt đầu và trạng thái công bố.
- **Slot:** biểu diễn một tiết học đã được bố trí theo ngày, buổi và tiết; liên kết với phân công và phòng chức năng tương ứng.

0.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của EduSchedule được xây dựng trên PostgreSQL nhằm quản lý tập trung thông tin người dùng, giáo viên, môn học, lớp học, năm học và thời khóa biểu. Hệ thống gồm mười hai bảng có quan hệ chặt chẽ với nhau thông qua các khóa ngoại, trong đó bảng users là thực thể trung tâm dùng để phân tách dữ liệu theo từng tài khoản. Mỗi người dùng sở hữu các danh mục giáo viên, môn học, phòng chức năng và năm học riêng, giúp bảo đảm tính độc lập và nhất quán của dữ liệu.



Hình 0.4: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống EduSchedule

Bảng dưới đây mô tả ý nghĩa của các trường trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Bảng 1: Mô tả các bảng và trường trong cơ sở dữ liệu

Bảng	Trường	Loại	Mô tả
users	id (PK)	bigint	Mã định danh người dùng, tự tăng.
	username (UK)	varchar(255)	Tên đăng nhập, duy nhất trong toàn hệ thống.
	password	varchar(255)	Mật khẩu đã được băm, không lưu dạng thuần văn.
refresh_tokens	id (PK)	bigint	Mã định danh token.
	user_id (FK)	bigint	Tài khoản sở hữu token, tham chiếu users.id.
	token (UK)	varchar(512)	Chuỗi token làm mới, duy nhất.
	expires_at	timestamp	Thời điểm token hết hiệu lực.
	created_at	timestamp	Thời điểm tạo token, mặc định là thời điểm hiện tại.
teachers	id (PK)	bigint	Mã định danh giáo viên.
	user_id (FK)	bigint	Tài khoản quản lý hồ sơ giáo viên.
	full_name	varchar(100)	Họ và tên đầy đủ của giáo viên.
	max_periods_per_week	integer	Định mức tiết dạy tối đa mỗi tuần, dùng để cảnh báo khi phân công vượt mức.
	created_at	timestamp	Thời điểm tạo hồ sơ giáo viên.
subjects	id (PK)	bigint	Mã định danh môn học.
	user_id (FK)	bigint	Tài khoản quản lý môn học.
	name	varchar(100)	Tên môn học.
	periods_grade1 đến periods_grade5	integer	Số tiết mỗi tuần của môn học tại khối 1 đến khối 5. Giá trị 0 nghĩa là khối đó không học môn này.

Bảng	Trường	Loại	Mô tả
teacher_subjects	teacher_id (PK, FK)	bigint	Giáo viên trong cặp, tham chiếu teachers.id.
	subject_id (PK, FK)	bigint	Môn học giáo viên có thể phụ trách, tham chiếu subjects.id. Khóa chính là tổ hợp hai trường.
special_rooms	id (PK)	bigint	Mã định danh loại phòng chức năng.
	user_id (FK)	bigint	Tài khoản quản lý phòng chức năng.
	name	varchar(100)	Tên loại phòng chức năng.
	subject_id (FK)	bigint	Môn học sử dụng loại phòng này; mỗi môn gắn với tối đa một loại phòng.
	quantity	integer	Số phòng hiện có và giới hạn số lớp có thể sử dụng cùng một tiết.
school_years	id (PK)	bigint	Mã định danh năm học.
	user_id (FK)	bigint	Tài khoản sở hữu năm học.
	start_year	integer	Năm bắt đầu của năm học. Tổ hợp user_id và start_year là duy nhất.
classes	id (PK)	bigint	Mã định danh lớp học.
	name	varchar(10)	Tên lớp, duy nhất trong cùng một năm học.
	grade	integer	Khối lớp, nhận giá trị từ 1 đến 5.
	homeroom_teacher_id (FK)	bigint	Giáo viên chủ nhiệm; mỗi giáo viên chỉ chủ nhiệm tối đa một lớp trong cùng năm học.
	school_year_id (FK)	bigint	Năm học chứa lớp, tham chiếu school_years.id.
assignments	id (PK)	bigint	Mã định danh phân công giảng dạy.

Bảng	Trường	Loại	Mô tả
	class_id (FK)	bigint	Lớp được phân công, tham chiếu classes.id.
	subject_id (FK)	bigint	Môn học được phân công, tham chiếu subjects.id.
	teacher_id (FK)	bigint	Giáo viên phụ trách; tổ hợp lớp, môn và giáo viên là duy nhất.
	periods_per_week	integer	Số tiết cần xếp mỗi tuần theo phân công.
timetables	id (PK)	bigint	Mã định danh thời khóa biểu.
	school_year_id (FK)	bigint	Năm học chứa thời khóa biểu.
	semester_order	integer	Thứ tự học kì, nhận giá trị 1 hoặc 2; mỗi năm học có hai thời khóa biểu.
	is_public	boolean	Cho biết thời khóa biểu đã được mở tra cứu công khai hay chưa.
	public_token (UK)	varchar(64)	Mã dùng trong đường dẫn tra cứu công khai.

Bảng	Trường	Loại	Mô tả
weeks	id (PK)	bigint	Mã định danh tuần học.
	timetable_id (FK)	bigint	Thời khóa biểu chứa tuần, tham chiếu timetables.id.
	week_number	integer	Số thứ tự tuần trong học kì, duy nhất trong cùng một thời khóa biểu.
	start_date	date	Ngày bắt đầu của tuần.
	is_published	boolean	Cho biết tuần đã được công bố hay chưa.

Bảng	Trường	Loại	Mô tả
slots	id (PK)	bigint	Mã định danh tiết học.
	week_id (FK)	bigint	Tuần chứa tiết học, tham chiếu weeks.id.
	assignment_id (FK)	bigint	Phân công tương ứng, cho biết lớp, môn và giáo viên của tiết học.
	day	integer	Thứ trong tuần, nhận giá trị từ 2 đến 6.
	session	integer	Buổi học, giá trị 1 là buổi sáng và 2 là buổi chiều.
	period	integer	Tiết trong buổi.
	special_room_id (FK)	bigint	Phòng chức năng được sử dụng cho tiết học, nếu có.
	teacher_id_snapshot	bigint	Mã giáo viên tại thời điểm công bố.
	teacher_name_snapshot	varchar(255)	Tên giáo viên tại thời điểm công bố.
	subject_name_snapshot	varchar(255)	Tên môn học tại thời điểm công bố.

0.3 Xây dựng ứng dụng

0.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 2 liệt kê các thư viện và công cụ chính được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống EduSchedule. Các công nghệ được phân chia thành ba nhóm gồm phía máy chủ, phía giao diện, cùng các công cụ hỗ trợ phát triển và triển khai.

Bảng 2: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ hoặc thư viện	Phiên bản
<i>Phía máy chủ</i>		
Ngôn ngữ lập trình	Java	21
Khung phát triển phía máy chủ	Spring Boot	4.0.5
Bảo mật và phân quyền	Spring Security	Đi kèm Spring Boot
Truy cập và ánh xạ dữ liệu	Spring Data JPA	Đi kèm Spring Boot

Mục đích	Công cụ hoặc thư viện	Phiên bản
Tạo và xác thực mã JWT	JWT	0.13.0
Quản lý thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu	Flyway	Đi kèm Spring Boot
Cơ sở dữ liệu quan hệ	PostgreSQL	17
Tự động tạo mã nguồn hỗ trợ	Lombok	Đi kèm Spring Boot
Xếp thời khoá biểu tự động	Timefold Solver	2.2.0
Kiểm thử phía máy chủ	JUnit, Spring Boot Test và MockMvc	Đi kèm Spring Boot
<i>Phía giao diện</i>		
Khung phát triển giao diện	Next.js	16.2.1
Thư viện xây dựng giao diện	React	19.2.4
Ngôn ngữ lập trình	TypeScript	5
Thiết kế giao diện bằng CSS	Tailwind CSS	4
Thư viện thành phần giao diện	shadcn/ui	4.1.0
Kiểm tra dữ liệu biểu mẫu	Zod	4.3.6
Hiển thị thông báo phản hồi	Sonner	2.0.7
Kiểm thử thành phần giao diện	Vitest và React Testing Library	4.1.8 và 16.3.2
Kiểm thử tự động giao diện đầu cuối	Playwright	1.55.0
<i>Công cụ phát triển và triển khai</i>		
Môi trường phát triển phía máy chủ	IntelliJ IDEA	2024.x
Môi trường phát triển phía giao diện	Visual Studio Code	1.9x
Kiểm thử API	Postman	11.x
Đóng gói ứng dụng	Docker	27.x
Triển khai phía giao diện	Vercel	–
Triển khai phía máy chủ	Render	–
Quản lý mã nguồn	Git và GitHub	–

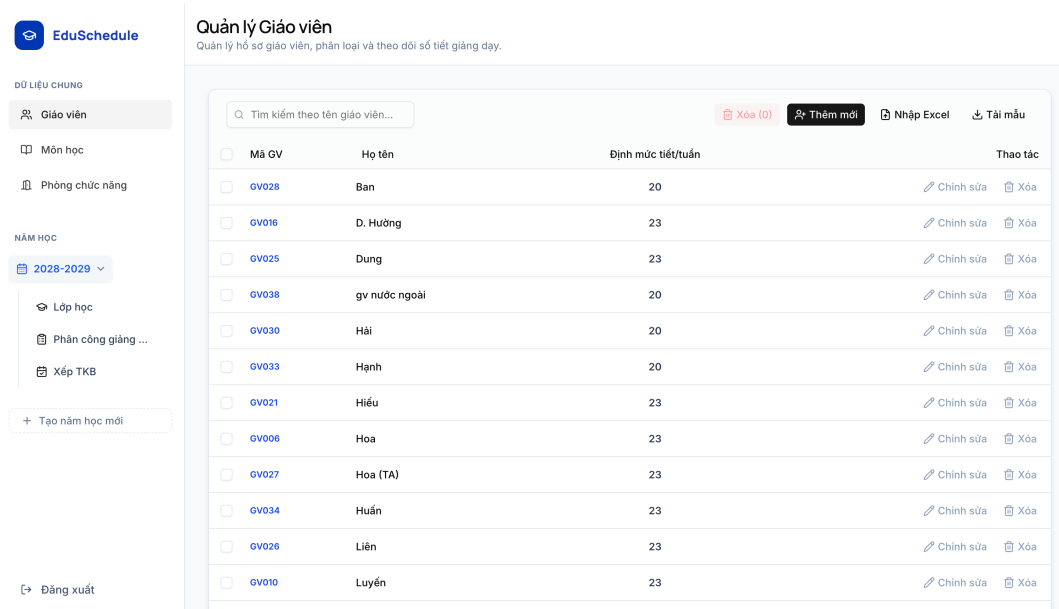
0.3.2 Kết quả đạt được và minh họa các chức năng chính

Sản phẩm EduSchedule gồm hai thành phần độc lập được triển khai riêng biệt:

- **eduschedule-backend**: ứng dụng Spring Boot đóng gói thành Docker image, cung cấp RESTful API.
- **eduschedule-frontend**: ứng dụng Next.js triển khai trên Vercel, phục vụ giao diện web.

Hệ thống hiện thực đầy đủ các chức năng đã đặt ra trong phần phân tích yêu cầu: quản lý danh mục giáo viên, lớp học, môn học; phân công giảng dạy; xếp thời khoá biểu với kiểm tra xung đột thời gian thực; xem và xuất thời khoá biểu ra file Excel.

Các hình dưới đây minh họa các chức năng chính đã được hiện thực trong hệ thống, bao gồm quản lý giáo viên, quản lý môn học, tra cứu thời khóa biểu, phân công chủ nhiệm, phân công chuyên môn và xếp thời khóa biểu.



Quản lý Giáo viên
Quản lý hồ sơ giáo viên, phân loại và theo dõi số tiết giảng dạy.

Tìm kiếm theo tên giáo viên...

Xóa (0) Thêm mới Nhập Excel Tải mẫu

Mã GV	Họ tên	Định mức tiết/tuần	Thao tác
GV028	Ban	20	Chỉnh sửa Xóa
GV016	D. Hướng	23	Chỉnh sửa Xóa
GV025	Dung	23	Chỉnh sửa Xóa
GV038	gv nước ngoài	20	Chỉnh sửa Xóa
GV030	Hải	20	Chỉnh sửa Xóa
GV033	Hạnh	20	Chỉnh sửa Xóa
GV021	Hiếu	23	Chỉnh sửa Xóa
GV006	Hoa	23	Chỉnh sửa Xóa
GV027	Hoa (TA)	23	Chỉnh sửa Xóa
GV034	Huấn	23	Chỉnh sửa Xóa
GV026	Liên	23	Chỉnh sửa Xóa
GV010	Luyến	23	Chỉnh sửa Xóa

Hình 0.5: Giao diện quản lý giáo viên

Giao diện quản lý giáo viên (Hình 0.5) cho phép người dùng theo dõi hồ sơ giáo viên thông qua các thông tin gồm mã giáo viên, họ tên và định mức số tiết giảng dạy mỗi tuần. Người dùng có thể tìm kiếm theo tên, thêm mới, chỉnh sửa, xóa một hoặc nhiều giáo viên.

EduSchedule

DỮ LIỆU CHUNG

Giáo viên

Môn học

Phòng chức năng

NĂM HỌC

2028-2029

Lớp học

Phân công giảng ...

Xếp TKB

Tạo năm học mới

Đăng xuất

Quản lý Môn học

Cấu hình danh mục môn học và phân bổ tiết dạy theo quy định của nhà trường.

Xóa (0)

Thêm mới

Tên môn học	Số tiết theo khối					Thao tác
	Khối 1	Khối 2	Khối 3	Khối 4	Khối 5	
☐ Khoa học	0	0	0	2	2	
☐ Lịch sử và Địa lí	0	0	0	2	2	
☐ Tự nhiên và Xã hội	2	2	2	0	0	
☐ Đạo đức	1	1	1	1	1	
☐ Giáo dục thể chất	2	2	2	2	2	
☐ Âm nhạc	1	1	1	1	1	
☐ Tin học	1	1	1	1	1	
☐ Mĩ thuật	1	1	1	1	1	
☐ Hoạt động trải nghiệm	3	3	3	3	3	
☐ Toán	5	7	7	6	5	
☐ Tiếng Việt	14	11	8	8	8	

Hình 0.6: Giao diện quản lý môn học

Giao diện quản lý môn học (Hình 0.6) trình bày danh mục các môn học cùng số tiết quy định theo từng khối lớp. Tại đây, người dùng có thể thêm môn học mới, cập nhật tên môn và phân bổ số tiết, hoặc lựa chọn một hay nhiều môn để xóa. Các thông tin này là cơ sở để hệ thống thực hiện phân công chuyên môn và kiểm soát số tiết khi xây dựng thời khóa biểu.

EduSchedule

DỮ LIỆU CHUNG

Giáo viên

Môn học

Phòng chức năng

NĂM HỌC

2026-2027

Lớp học

Phân công giảng ...

Xếp TKB

Tạo năm học mới

Đăng xuất

Phân công giảng dạy

Quản lý và phân công giáo viên chủ nhiệm & giáo viên bộ môn theo năm học.

Phân công Chủ nhiệm

Phân công Chuyên môn

Khối 1

4 lớp

LỚP	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	
1A	Hoa	Xóa GVCN
1B	Tuyền	Xóa GVCN
1C	Vang	Xóa GVCN
1D	Thu A	Xóa GVCN

Khối 2

4 lớp

LỚP	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	
2A	Luyến	Xóa GVCN
2B	Xuân	Xóa GVCN
2C	Thoàng	Xóa GVCN
2D	Thủy Tiên	Xóa GVCN

Khối 3

5 lớp

LỚP	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	
3A	Thoa	Xóa GVCN
3B	Phạm Thị Nguyệt	Xóa GVCN
3C	D. Hương	Xóa GVCN
3D	Trang	Xóa GVCN
3E	Quỳnh	Xóa GVCN

Khối 4

3 lớp

LỚP	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	
4A	Vũ Hương	Xóa GVCN
4B	Nguyễn Huyền	Xóa GVCN
4C	Hiếu	Xóa GVCN

Khối 5

4 lớp

LỚP	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	
5A	Ngát	Xóa GVCN
5B	Quỳnh Oanh	Xóa GVCN
5C	Thu B	Xóa GVCN
5D	Dung	Xóa GVCN

Hình 0.7: Giao diện phân công giáo viên chủ nhiệm

Giao diện phân công giáo viên chủ nhiệm (Hình 0.7) tổ chức danh sách lớp theo từng khối và hiển thị giáo viên chủ nhiệm tương ứng. Người dùng có thể lựa chọn giáo viên từ danh sách cho từng lớp hoặc xóa phân công hiện tại. Cách trình

16

bày theo nhóm khối giúp theo dõi nhanh tình trạng phân công chủ nhiệm của toàn trường trong năm học đã chọn.

Phân công chuyên môn chi tiết cho giáo viên Liên

Hủy Lưu phân công

STT	TÊN LỚP	Khoa học	Lịch sử và Địa lí	Tự nhiên và Xã hội	Đạo đức	Giáo dục thể chất	Âm nhạc	Tin học	Mĩ thuật	Hoạt động trải nghiệm	Toán	Tiếng Việt	Tiếng anh với người nước ngoài	Tiếng Anh
1	1A	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	1B	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
3	1C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
4	1D	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
5	2A	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
6	2B	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
7	2C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
8	2D	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
9	3A	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	3B	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	3C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Hình 0.8: Giao diện phân công chuyên môn theo giáo viên

Giao diện phân công chuyên môn theo giáo viên (Hình 0.8) cung cấp ma trận gồm các lớp và các môn học để xác định phạm vi giảng dạy của một giáo viên. Mỗi ô lựa chọn thể hiện môn mà giáo viên được phân công tại một lớp, đồng thời hiển thị số tiết cần thực hiện theo chương trình. Sau khi rà soát, người dùng có thể lưu toàn bộ thay đổi bằng thao tác lưu phân công.

EduSchedule

DỮ LIỆU CHUNG

- Giáo viên
- Môn học
- Phòng chức năng

NĂM HỌC

2026-2027

- Lớp học
- Phân công giảng ...
- Xếp TKB

+ Tạo năm học mới

Đăng xuất

Phân công giảng dạy

Quản lý và phân công giáo viên chủ nhiệm & giáo viên bộ môn theo năm học.

Phân công Chủ nhiệm Phân công Chuyên môn

Phân công chuyên môn

Theo giáo viên Theo lớp

Khối: Khối 1

Số lớp đã hoàn thành phân công: 4/4

Lớp 1A

Tự nhiên và Xã hội Hoa (GVCN)

Đạo đức Hạnh

Giáo dục thể chất Ban

Âm nhạc Hải

Tin học Thảo

Mĩ thuật Phi Xuân

Hoạt động trải nghiệm Hoa (GVCN)

Toán Hoa (GVCN)

Tiếng Việt Hoa (GVCN)

Tiếng anh với người nước ngoài gv nước ngoài

Tiếng Anh Hoa (TA)

Hình 0.9: Giao diện phân công chuyên môn theo lớp

Giao diện phân công chuyên môn theo lớp (Hình 0.9) cho phép chọn khối, sau

đó gán giáo viên phụ trách từng môn cho mỗi lớp. Hệ thống hiển thị tiến độ số lớp đã hoàn thành phân công và hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa hai cách xem theo lớp hoặc theo giáo viên. Thông tin phân công là dữ liệu đầu vào quan trọng để hệ thống xác định đúng giáo viên khi xếp thời khóa biểu.

Cập nhật thời khóa biểu Khối 1 Cá khối Tuần 7 (17/8 - 23/8) Chưa lưu Tự động xếp TKB Lưu tuần 7 (2026-08-17) Áp dụng từ tuần 7 (2026-08-17) trở đi →

THỨ	BUỔI	T	LỚP 1A Hoa	LỚP 1B Tuyền	LỚP 1C Vang	LỚP 1D Thu A
Thứ 2	Sáng	T1	Hoạt động trải nghiệm Hoa	Hoạt động trải nghiệm Tuyền	Hoạt động trải nghiệm Vang	Hoạt động trải nghiệm Thu A
		T2	Toán Hoa	Tiếng Việt Tuyền	Toán Vang	Đạo đức Hạnh
		T3	Mĩ thuật Phi Xuân	Toán Tuyền	Toán Vang	Toán Thu A
		T4		Toán Tuyền	Tin học Thảo	Tiếng Việt Thu A
	Chiều	T1	Xếp tiết Thứ 2 - Tiết 4 - Lớp 1A	Đạo đức Hạnh	Tiếng Việt Vang	Toán Thu A
		T2	Toán Hoa còn ít	Giáo dục thể chất Ban	Tiếng Việt Vang	Tiếng Việt Thu A
		T3	Tự nhiên và Xã hội Hoa đủ rồi	Tiếng Anh Liên	Giáo dục thể chất Ban	Tiếng Việt Thu A
		T4				
Thứ 3	Sáng	T1	Đạo đức Hạnh đủ rồi	Hoạt động trải nghiệm Tuyền	Hoạt động trải nghiệm Vang	Tiếng Việt Thu A
		T2	Giáo dục thể chất Ban đủ rồi	Hoạt động trải nghiệm Tuyền	Toán Vang	Toán Thu A
		T3	Âm nhạc Hai đủ rồi	Toán Tuyền	Toán Vang	Giáo dục thể chất Ban
		T4	Tin học Thảo đủ rồi	Tin học Thảo	Tiếng Việt Vang	Tiếng Việt Thu A
	Chiều	T1	Mĩ thuật Phi Xuân đủ rồi			
		T2	Hủy	Tiếng Việt Tuyền	Tiếng Việt Vang	Tiếng Việt Thu A
		T3		Toán Tuyền	Toán Vang	Toán Thu A
		T4	Tiếng Việt Hoa	Tiếng Việt Tuyền	Tiếng Việt Vang	Tiếng Việt Thu A

1 lỗi

Hình 0.10: Giao diện xếp thời khóa biểu

Giao diện xếp thời khóa biểu (Hình 0.10) hỗ trợ người dùng cập nhật lịch học theo khối, tuần và từng lớp trên một bảng trực quan. Khi chọn một tiết trống, hệ thống hiển thị các môn còn số tiết để người dùng xếp thủ công; ngoài ra còn cung cấp chức năng tự động xếp thời khóa biểu. Các thay đổi có thể được lưu cho tuần hiện tại hoặc áp dụng từ tuần đang chọn trở đi, đồng thời hệ thống hiển thị số lỗi để cảnh báo các xung đột cần xử lý trước khi hoàn tất.

HK1 – 2026-2027						
Khối 5		Cả khối		Tuần 1 (2026-07-06)		
Thứ	Buổi	T	LỚP 5A Ngát	LỚP 5B Quỳnh Danh	LỚP 5C Thu B	LỚP 5D Dung
Thứ 2	Sáng	T1	Hoạt động trải nghiệm	Hoạt động trải nghiệm	Hoạt động trải nghiệm	Hoạt động trải nghiệm
		T2	Lịch sử và Địa lí	Toán	Khoa học	Tiếng anh với người nước ngoài
		T3	Tiếng Việt	Khoa học	Toán	Lịch sử và Địa lí
		T4	Toán	Hoạt động trải nghiệm	Tiếng Việt	Toán
	Chiều	T1	Tin học	Tiếng Việt	Tiếng Việt	Tiếng Anh
		T2	Giáo dục thể chất	Tiếng Việt	Tiếng Việt	Tiếng Anh
		T3			Tiếng Việt	Tiếng Việt
Thứ 3	Sáng	T1	Tiếng Anh	Toán	Tin học	Giáo dục thể chất
		T2	Tiếng Anh	Khoa học	Lịch sử và Địa lí	Lịch sử và Địa lí
		T3	Tiếng Anh	Tiếng Việt	Toán	Toán
		T4	Tiếng Việt	Tiếng Việt	Tiếng Việt	Tiếng Việt
	Chiều	T1	Tiếng Việt	Tin học	Tiếng Việt	Mĩ thuật

Hình 0.11: Giao diện tra cứu thời khóa biểu

Giao diện tra cứu thời khóa biểu (Hình 0.11) hiển thị lịch học theo học kỳ, tuần và khối lớp. Thời khóa biểu được tổ chức theo ngày, buổi và tiết; mỗi ô thể hiện môn học cùng giáo viên phụ trách của từng lớp. Người dùng có thể chuyển đổi giữa chế độ xem theo lớp và theo giáo viên, nhờ đó thuận tiện theo dõi lịch giảng dạy và phát hiện các thông tin cần điều chỉnh.

0.4 Kiểm thử

Dưới đây là các trường hợp kiểm thử cho một số ca sử dụng chính của hệ thống.

0.4.1 Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm

Bảng 3 trình bày các trường hợp kiểm thử cho ca sử dụng UC07.1 - Phân công giáo viên chủ nhiệm.

Bảng 3: Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC07.1-01	Lớp chưa có giáo viên chủ nhiệm.	Chọn lớp, chọn giáo viên và lưu phân công.	Giáo viên được gán làm chủ nhiệm của lớp và dữ liệu được cập nhật trên giao diện.
TC07.1-02	Lớp đã có giáo viên chủ nhiệm.	Chọn một giáo viên chủ nhiệm hợp lệ khác và lưu.	Phân công cũ được thay thế bằng giáo viên mới.

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC07.1-03	Giáo viên đã là chủ nhiệm của một lớp khác trong cùng năm học.	Chọn giáo viên cho 1 lớp mới.	Giáo viên không xuất hiện trong danh sách có thể chọn.
TC07.1-04	Lớp đang có giáo viên chủ nhiệm.	Chọn giá trị trống và xác nhận xóa phân công.	Giáo viên chủ nhiệm được gỡ khỏi lớp và giao diện được cập nhật.

0.4.2 Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn

Bảng 4 trình bày các trường hợp kiểm thử cho ca sử dụng UC07.2 - Phân công giáo viên bộ môn.

Bảng 4: Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC07.2-01	Lớp, môn học và giáo viên hợp lệ; môn học của lớp chưa được phân công.	Chọn giáo viên tương ứng với môn học của lớp và lưu.	Phân công được lưu; tổng số tiết đã phân công của giáo viên được cập nhật.
TC07.2-02	Môn học của lớp đã được phân công cho một giáo viên khác.	Chọn giáo viên mới và lưu.	Hệ thống xóa phân công cũ và lưu phân công cho giáo viên mới.
TC07.2-03	Có dữ liệu phân công giảng dạy.	Chuyển giữa chế độ xem theo giáo viên và theo lớp.	Hệ thống hiển thị cùng dữ liệu phân công theo đúng đối tượng được lựa chọn.
TC07.2-04	Tổng số tiết sau khi phân công vượt định mức của giáo viên.	Thực hiện và lưu phân công.	Hệ thống vẫn lưu dữ liệu và hiển thị số tiết vượt định mức bằng trạng thái cảnh báo.

0.4.3 Kiểm thử ca sử dụng Xếp thời khoá biểu

Bảng 5 và Bảng 6 trình bày các trường hợp kiểm thử tương ứng cho UC08.1 - Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công và UC08.2 - Xếp thời khoá biểu tự động.

Bảng 5: Kiểm thử ca sử dụng Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC08.1-01	Tuần, lớp, môn học và phân công hợp lệ; ô thời khoá biểu đang trống.	Chọn ô theo thứ, buổi và tiết; chọn môn học cần xếp.	Tiết học được lưu vào đúng ô và lưới thời khoá biểu được cập nhật.
TC08.1-02	Ô đã có một tiết học.	Chọn môn học khác để thay thế nội dung của ô.	Hệ thống kiểm tra lại các ràng buộc và cập nhật tiết học khi dữ liệu hợp lệ.
TC08.1-03	Giáo viên đang dạy một lớp khác tại cùng thứ, buổi và tiết.	Xếp môn học do giáo viên đó phụ trách vào ô.	Hệ thống hiển thị xung đột giáo viên và không tạo lịch trùng ngoài lựa chọn xử lý của người dùng.
TC08.1-04	Môn học chưa được phân công giáo viên cho lớp.	Chọn môn học để xếp vào ô.	Hệ thống thông báo cần hoàn tất phân công và không lưu tiết học.
TC08.1-05	Môn học đã được xếp đủ số tiết quy định trong tuần.	Mở danh sách môn học tại một ô trống trên lưới thời khoá biểu.	Môn học đã đủ số tiết không còn khả dụng để lựa chọn, do đó người dùng không thể xếp thêm tiết cho môn học này.
TC08.1-06	Môn học cần phòng chức năng nhưng không còn phòng trống tại khung giờ đã chọn.	Xếp môn học vào ô tương ứng.	Hệ thống thông báo xung đột phòng chức năng và không lưu tiết học.
TC08.1-07	Thời khoá biểu đã có tiết Toán của một lớp; giáo viên phụ trách môn Toán của lớp được thay đổi và giáo viên mới đang dạy lớp khác tại cùng thời điểm.	Mở lại thời khoá biểu sau khi thay đổi phân công giảng dạy.	Hệ thống kiểm tra tiết đã xếp theo phân công hiện tại, làm nổi bật các ô bị xung đột và hiển thị thông báo nêu rõ giáo viên, lớp học và thời điểm xảy ra xung đột.

Bảng 6: Kiểm thử ca sử dụng Xếp thời khoá biểu tự động (UC08.2)

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC08.2-01	Các lớp và môn học đã được phân công đầy đủ;	Chọn tuần và thực hiện “Tự động xếp TKB”.	Hệ thống hiển thị các tiết xếp được và danh sách tiết chưa thể xếp để người dùng tiếp tục xử lý thủ công.
TC08.2-02	Tuần đã có một số tiết được xếp thủ công.	Thực hiện xếp tự động.	Hệ thống giữ nguyên các tiết đã có và chỉ tạo phương án cho những tiết còn thiếu.
TC08.2-03	Còn lớp hoặc môn học chưa được phân công giáo viên.	Thực hiện xếp tự động.	Hệ thống liệt kê dữ liệu chưa hoàn tất và không gửi yêu cầu xếp lịch.
TC08.2-04	Kết quả tự động đang ở trạng thái chưa lưu.	Chọn lưu tuần hiện tại hoặc áp dụng từ tuần hiện tại trở đi.	Hệ thống lưu kết quả theo đúng phạm vi người dùng lựa chọn.
TC08.2-05	Kết quả tự động đang ở trạng thái chưa lưu.	Đóng màn hình hoặc chuyển tuần rồi xác nhận huỷ thay đổi.	Kết quả chưa lưu bị loại bỏ và thời khoá biểu trở về trạng thái trước khi xếp tự động.

0.4.4 Kiểm thử ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Bảng 7 trình bày các trường hợp kiểm thử cho ca sử dụng UC09 - Công khai thời khoá biểu.

Bảng 7: Kiểm thử ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC09-01	Thời khoá biểu đã có dữ liệu và chưa được công khai.	Chọn “Công khai thời khoá biểu” và xác nhận.	Trạng thái thời khoá biểu được cập nhật; người dùng vắng lai có thể tra cứu dữ liệu.
TC09-02	Hộp thoại xác nhận công khai đang hiển thị.	Chọn huỷ thao tác.	Trạng thái thời khoá biểu không thay đổi.
TC09-03	Thời khoá biểu chưa hợp lệ.	Thực hiện công khai.	Không thể chọn tuần chưa hợp lệ.

0.5 Triển khai

Hệ thống EduSchedule gồm ba thành phần máy chủ tách biệt về vai trò, giao tiếp với nhau thông qua giao thức mạng. Tùy quy mô triển khai, ba thành phần này có thể được đặt trên ba máy chủ riêng biệt, hoặc cùng chạy trên một máy tính.

Thứ nhất là máy chủ giao diện, chạy ứng dụng Next.js trên nền tảng Node.js. Máy chủ này phục vụ các trang web cho người dùng, đảm nhiệm việc kết xuất giao diện và gửi các yêu cầu tới máy chủ ứng dụng thông qua các API. Do toàn bộ nghiệp vụ được xử lý ở phía máy chủ ứng dụng, thành phần này chỉ cần tài nguyên ở mức thấp.

Thứ hai là máy chủ cơ sở dữ liệu, cài đặt hệ quản trị PostgreSQL để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống như tài khoản người dùng, hồ sơ giáo viên, môn học, phòng chức năng, lớp học, phân công giảng dạy và các tiết đã xếp theo từng tuần. Dữ liệu được tổ chức chặt chẽ với các ràng buộc khóa ngoại, còn cấu trúc bảng do công cụ Flyway quản lý dưới dạng các tệp migration đánh số phiên bản và được thực thi tự động khi máy chủ ứng dụng khởi động.

Thứ ba là máy chủ ứng dụng, chạy ứng dụng Spring Boot trên nền tảng Java. Đây là thành phần trung tâm, tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, xác thực người dùng bằng JSON Web Token, xử lý các nghiệp vụ và truy vấn cơ sở dữ liệu để đọc hoặc ghi thông tin. Bộ giải Timefold Solver phục vụ chức năng xếp thời khóa biểu tự động cũng nằm tại đây, nên máy chủ này cần nhiều bộ nhớ và năng lực xử lý hơn hai thành phần còn lại. Ứng dụng đã được đóng gói sẵn thành Docker image nên có thể đưa lên bất kỳ nền tảng chạy container nào mà không cần thay đổi mã nguồn; các giá trị nhạy cảm như chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và khóa bí mật JWT được truyền vào qua biến môi trường thay vì ghi cứng trong image.

Ở giai đoạn hiện tại, trong phạm vi đồ án, hệ thống đang được triển khai và kiểm thử trên môi trường cục bộ, trong đó cả ba thành phần cùng chạy trên một máy tính cá nhân và giao tiếp với nhau qua địa chỉ nội bộ. Cách làm này đủ để kiểm chứng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ cũng như chất lượng của thuật toán xếp thời khóa biểu, đồng thời rút ngắn vòng lặp phát triển và thử nghiệm. Việc đưa hệ thống lên hạ tầng đám mây được xem là bước tiếp theo và không thuộc phạm vi của đồ án. Môi trường cục bộ cần có Java 21, Maven 3.9 trở lên, Node.js 20 trở lên, npm và PostgreSQL. Sau khi tải mã nguồn, người dùng thực hiện lần lượt các bước sau.

Khởi chạy phía máy chủ. Trước tiên, di chuyển vào thư mục `eduschedule-backend` và sao chép tệp cấu hình mẫu:

```
cp src/main/resources/application.properties.example \
```

```
src/main/resources/application.properties
```

Tiếp theo, cập nhật tệp `application.properties` với thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, khóa bí mật JWT và tài khoản quản trị mặc định. Người dùng tạo một cơ sở dữ liệu PostgreSQL có tên `eduschedule`, hoặc thay đổi tên cơ sở dữ liệu trong cấu hình `DB_URL`, rồi chạy ứng dụng bằng lệnh:

```
mvn spring-boot:run
```

Sau khi khởi động thành công, API phía máy chủ hoạt động tại địa chỉ `http://localhost:8080`.

Khởi chạy phía giao diện. Trong thư mục `eduschedule-frontend`, người dùng cài đặt các thư viện phụ thuộc bằng lệnh `npm install`. Sau đó, tạo tệp `.env.local` từ tệp `.env.example` và khai báo các biến môi trường như sau:

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8080
NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000
```

Cuối cùng, khởi chạy giao diện bằng lệnh `npm run dev`. Ứng dụng có thể được truy cập tại địa chỉ `http://localhost:3000` và gửi các yêu cầu API đến phía máy chủ đang chạy trên cổng 8080.

Kết chương: Chương này đã trình bày toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống `EduSchedule`, từ kiến trúc phần mềm, thiết kế chi tiết các lớp và cơ sở dữ liệu, đến kết quả cài đặt, kiểm thử và triển khai. Chương 5 tiếp theo sẽ trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề tài.